

精读笔记：Precise End-Effector Control for an Aerial Manipulator Under Composite Disturbances

文献 ID: P1 (bibliography.md)

作者: Meng Wang, Shangke Lyu, Qianyuan Liu, Ziqi Yang, Kexin Guo, Xiang Yu

期刊: IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, Vol. 22, 2025

DOI: 10.1109/TASE.2024.3406754

精读日期: 2026-07-08

关联项目: ee-stabilization (浮动基座 + 世界系末端保持)

1. 一句话总结

论文针对 空中机械臂末端在复合扰动下的高精度控制，提出「关节速度规划器（抵消基座浮动）+ RBF 神经网络 + 非线性扰动观测器（NDO）」的分层复合控制方案，并在 5-DOF 臂 + 四旋翼 真机平台上完成五组实验验证。

2. 问题背景与动机

2.1 要解决什么

空中机械臂（UAV + 多连杆臂）要实现抓取、检测等 主动操作，必须保证 末端执行器（EE）跟踪精度。与固定基座机械臂不同，存在三类复合扰动：

扰动类型	作用环节	机理
基座浮动 (base-floating)	运动学环	UAV 平移/姿态波动 → EE 位姿误差被 放大
强耦合 (coupling)	动力学环	臂运动对 UAV 施加反力/力矩 → 进一步加剧基座晃动
模型不确定性	动力学环	5-DOF 多关节系统惯性/科氏/重力参数难以精确辨识

2.2 与现有工作的差距（作者观点）

- 多数方法 隐式 通过改善 飞控性能 来间接提高 EE 精度，未 系统处理 作用在机械臂上的复合扰动。
- 已有 NN/DO 方法多只考虑 动力学扰动，忽略 运动学环上的基座浮动。
- 纯 IK/补偿类方法（如 [26][27][35]）停留在运动学层，闭环稳定性 缺乏严格保证。

2.3 与 ee-stabilization 的对应关系

维度	本文	本项目
任务	跟踪 时变轨迹（圆轨迹等）	世界系定点锁定 T_E^*
基座处理	解耦：UAV PID + 臂复合控制	仅臂补偿， T_B 外生
运动学层	关节速度规划器 Eq.(21)	CLIK + $T_D = T_B^{-1} T_E^*$
动力学层	NN + NDO	模式 B: CTC；模式 C: OSC
臂 DOF	5-DOF（冗余）	6-DOF（非冗余）

核心共鸣：二者都强调 用臂的关节运动主动抵消基座浮动，而非只依赖飞控。

3. 系统建模

3.1 坐标系

- **I（惯性系）**：本文记为 P ，与项目 $\{W\}$ 对应。
- **b（UAV 机体系）**：与项目 $\{B\}$ / $base_link$ 对应。
- **e（末端系）**：与项目 $\{E\}$ / $link6$ 对应。

3.2 运动学（Section II-A）

正运动学（Eq. 1）：

$$P_e = P_b + R_b (P_1 + P_e^a b)$$
$$R_e = R_b R_e^a b$$

对时间求导并整理，得 EE 广义速度（Eq. 4-7）：

$$v_e = J_b v_b + J_e \dot{q}$$
$$\dot{x}_e = \Phi_e^{-1} J_b \Phi_b \dot{x}_b + \Phi_e^{-1} J_e \dot{q}$$
$$= T_1 \dot{x}_b + T_2 \dot{q}$$

关键分解（Eq. 9）：

$$\dot{x}_e = d + T_2 \dot{q}$$

其中 $d = T_1 \dot{x}_b$ 为 **不可控的基座浮动扰动**， $|d| \leq b_1$ （有界）； $T_2 \dot{q}$ 为 **臂可控部分**。

与项目对照：项目通过 $T_D = T_B^{-1} T_E^*$ 在基座系生成时变期望，等价于让 q 产生 $-T_2^{-1} d$ 方向的补偿；本文则在 **速度层** 显式构造 $\dot{q}_{re}$ 来抵消 d 。

3.3 误差放大 (Section II-C)

作者给出定量例子：若 UAV 位置/姿态允许误差为 **3 cm / 3°**，则 EE 在 x/y/z 方向的误差范围可放大至约 **±4.4 / ±6.2 / ±5.0 cm**。说明 **小幅基座扰动 → 大幅末端偏差**，与项目 limit_test 中「mount 扰动下 EE 漂移」现象一致。

3.4 动力学 (解耦策略)

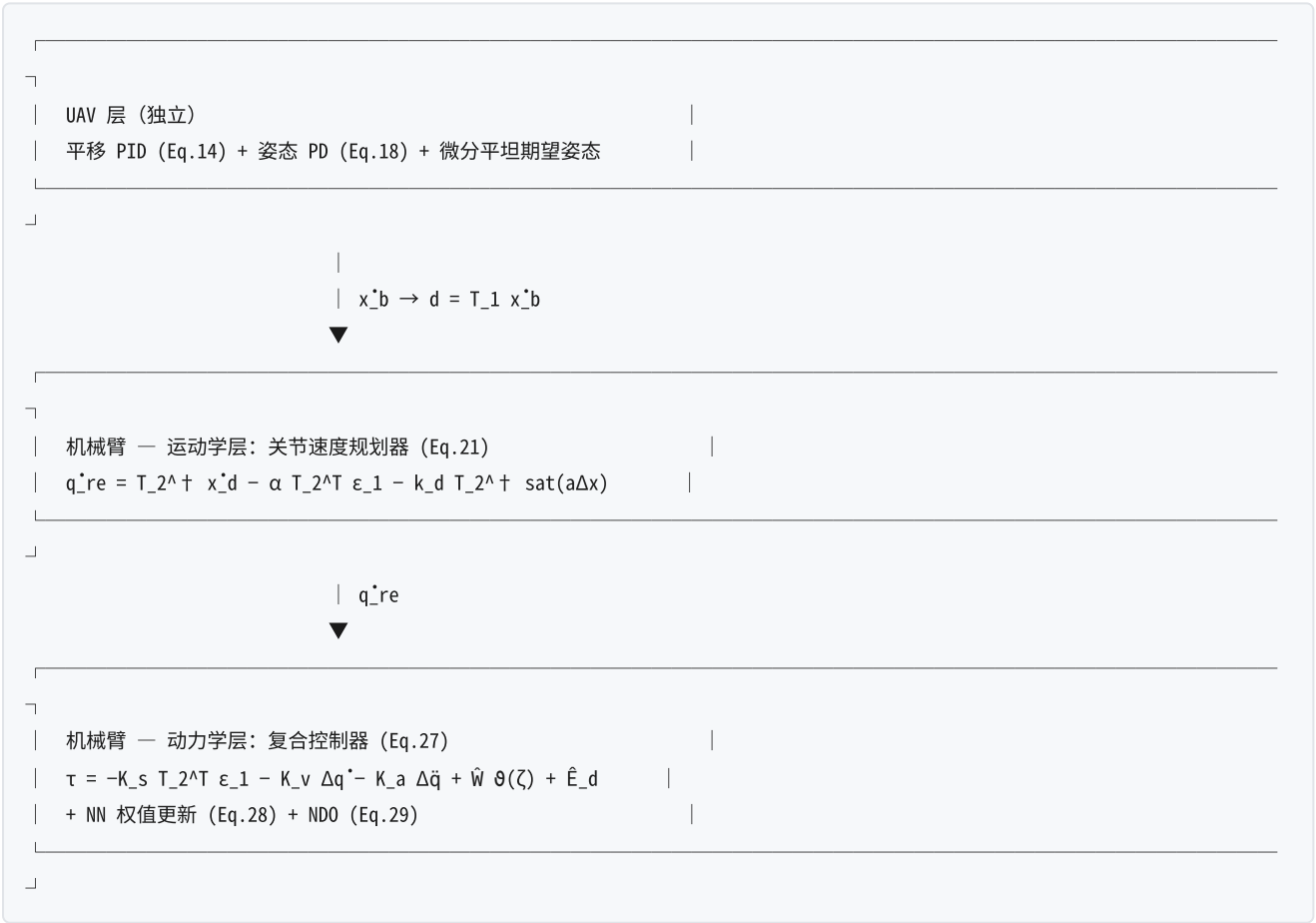
- **UAV**：标准四旋翼平移 PID + 姿态 PD (Section III-A)，100 Hz 位置环 / 500 Hz 姿态环。
- **机械臂** (Eq. 12)：

$$M_e(q) \ddot{q} + C_e(q, \dot{q}) \dot{q} + g_e(q) + \tau_m(q, \dot{q}) = \tau$$

τ_m 为 **耦合扰动** (含臂-UAV 相互作用)，与模型不确定性一并视为 **未知项**，由 NN 逼近。

与项目差异：项目用 Pinocchio 的 M, h 已知模型做 CTC/OSC；本文 **不假设已知动力学**，用 RBF-NN 在线估计。

4. 控制架构 (Section III)



控制频率：**机械臂复合控制器 1000 Hz** (Manifold 2C)；UAV 100/500 Hz。

5. 核心算法详解

5.1 关节速度规划器（贡献 1）

任务误差： $\Delta x = x_e - x_d$ （惯性系下 EE 位置误差）

势能函数（Eq. 19–20）：带饱和边界 σ 的分段势能，梯度 $\varepsilon_1 = \partial \Phi / \partial \Delta x$ ，使误差收敛到 **小邻域** 而非渐近零（实用上的「精确足够」）。

参考关节速度（Eq. 21）：

$$\dot{q}_{re} = T_2^A + \underbrace{\dot{x}_d}_{\text{前馈跟踪}} - \underbrace{\alpha T_2^A T \varepsilon_1}_{\text{任务反馈}} - \underbrace{k_d T_2^A + \text{sat}(a\Delta x)}_{\text{抗基座浮动项}}$$

- 第三项 $k_d T_2^A + \text{sat}(a\Delta x)$ 专门 **对抗基座浮动扰动 d** 。
- 对比基线 Eq.(44)： $\dot{q}_{re} = T_2^A + \dot{x}_d - \alpha T_2^A T \Delta x$ （无 sat 抗扰项）。

误差桥接（Eq. 22–23）：

$$\Delta \dot{x} = T_2 \Delta \dot{q} - \alpha T_2 T_2^A T \varepsilon_1 - k_d \text{sat}(a\Delta x) + d$$

当 $k_d > b_1$ （扰动上界）时，可证 $\Delta x, \Delta \dot{q}$ 等 **一致最终有界（UUB）**。

5.2 复合动态控制器（贡献 2）

RBF 神经网络（Eq. 24–26）：

- 输入 $\zeta = [q, \dot{q}, \ddot{q}]^T$ （ $\ddot{q}$ 由二阶滤波器获得）。
- 每个输出分量用 **51 神经元** 的 RBF 网络，共 4 维力矩输出（5-DOF 臂，论文式 (12) 中 $\tau \in R^4$ ，与具体驱动配置有关）。
- 逼近： $Y(\zeta) = W \theta(\zeta) + E_d$ 。

控制律（Eq. 27）：

$$\tau = -K_s T_2^A T \varepsilon_1 - K_v \Delta \dot{q} - K_a \Delta \ddot{q} + \hat{W} \theta(\zeta) + \hat{E}_d$$

权值更新（Eq. 28）： $\dot{W} = -\Delta \dot{q} \theta^A T - k_2 \hat{W}$ （自适应律）

NDO（Eq. 29–31）：补偿 NN 残差 E_d ，改善 **瞬态** 性能（Remark 3：NN 权值收敛慢，NDO 在过渡期起作用）。

5.3 稳定性（Theorem 1）

Lyapunov 函数（Eq. 32）：

$$V = \Phi(\Delta x) + \frac{1}{2} \Delta \dot{q}^A T K_a \Delta \dot{q} + \frac{1}{2} \|\tilde{W}\|^2 + \frac{1}{2} \hat{E}_d^A T \hat{E}_d$$

证明得到 $\dot{V} \leq -\delta_0 V + C_0$ ，故 $\Delta x, \Delta q; \tilde{W}, \hat{E}_d$ UUB。不需求已知 M, C, g 。

6. 实验设置

6.1 硬件平台

组件	规格
UAV	X 型四旋翼，电机 SunnySky Eolo 3510
机械臂	5-DOF + 夹爪，DYNAMIXEL XM430-W350（堵转 4.1 N · m）
控制模式	舵机 电流控制 （便于力矩接口）
定位	OptiTrack + MPU9250 融合
机载计算	UAV: STM32F4/F7；臂: Manifold 2C @ 1000 Hz

6.2 参考轨迹（Eq. 43）

惯性系下 **椭圆/圆轨迹**（非定点保持）：

$$\begin{aligned}x_d(t) &= x_d(0) + 0.08 \sin(\omega t) / \sqrt{5} && (x) \\y_d(t) &= y_d(0) + 0.08 \sin(\omega t) / \sqrt{5/4} && (y) \\z_d(t) &= z_d(0) + 0.08 \cos(\omega t) && (z)\end{aligned}$$

6.3 评价指标（Eq. 42）

- μ ：平均绝对误差 $\text{mean}(|x_e - x_d|)$
- ς ：标准差

7. 五组实验与结果

测试	目的	对比方法	关键结果
Test I	基座浮动抑制	Eq.(44) vs 本文 Eq.(21); 6-DOF 振动台模拟基座扰动	μ 改善 23-31% (x/y/z); 无抗扰时轨迹偏移 ~4 cm , 本文 < 2 cm
Test II	动力学层	Baseline I (仅 NN) vs II (仅 NDO) vs 本文	仅 NN 发散 ; 仅 NDO 稳态差; 本文 NN+NDO 最优
Test III	综合适用性	[24] QP vs [35] 反馈 IK vs 本文; 定点 + 圆轨迹	定点: 本文明显优于对比; 圆轨迹: UAV 峰值误差 ~8 cm , EE μ < 1.7 cm , ς 比 UAV 改善 41%
Test IV	风扰鲁棒性	380 W 风扇, 最大 6 m/s	UAV→EE: μ 改善 63% (3.30→1.22 cm); EE 峰值 < 3.2 cm
Test V	高精度抓取	从三脚架上取马克笔	平台 μ ~4.5 cm 下成功完成抓取

实验视频: <https://youtu.be/4wOMj6tZSxE>

8. 优缺点评价

8.1 优点

- 1. **问题分解清晰**: 运动学层专门处理 base-floating, 动力学层处理耦合+不确定性, 符合 CHADC (复合分层抗扰) 思想。
- 2. **理论完整**: 从 Eq.(21) 到 Theorem 1 给出 UUB 证明, 优于纯 IK 启发式补偿。
- 3. **工程验证充分**: 5 组真机实验 + 冗余 DOF 仿真对比, 指标量化 (μ, ς)。
- 4. **NN+NDO 互补**: 解决「NN 瞬态慢 / NDO 稳态模型失配」的经典矛盾 (Remark 2-3)。
- 5. **与项目高度相关**: 关节速度规划器思想可直接对标本项目的 **CLIK + V_D 前馈**。

8.2 局限

- 1. **任务不同**: 全文为 **轨迹跟踪**, 非 **世界系定点锁定**; 定点仅 Test III 子场景之一。
- 2. **仍依赖 UAV 飞控**: 解耦策略下 UAV 层 PID 限制 x_b ; 项目假设 **mount 完全外生**, 不控 UAV。
- 3. **5-DOF 冗余 vs 6-DOF 非冗余**: 本文利用冗余避免关节越限 (Test 冗余性验证); 项目 6DOF 任务 6D, 无零空间。
- 4. **NN 在线负担**: 51×4 神经元 + 1000 Hz, 对嵌入式平台 (如本项目 MIT 电机链) 可能过重。
- 5. **仅位置控制**: 实验主要报告 **位置** 误差, 姿态控制未作为核心指标 (与项目 6D SE(3) 目标有差距)。
- 6. **基座状态可测**: 依赖 OptiTrack 等 **高精度外定位**; 项目真机 `base_source=tf` 时估计噪声/延迟未讨论。

9. 与 ee-stabilization 三模式的对照

本项目模式	本文对应模块	可借鉴点
A (纯 IK)	无动力学；类似 [35] 反馈 IK 基线	Test I 证明 仅 IK/速度规划不够 时需动力学层
B (CTC)	部分类似 NN 内环的「已知模型跟踪」	本文强调 任务空间误差 驱动；CTC 关节空间失配（项目 limit_test 已验证）
C (OSC)	$-K_s T_2^T \epsilon_1$ 任务反馈 + 动力学前馈	结构最接近；可叠加 NDO 估计 τ_m
规划层 CLIK	Eq.(21) 速度规划器	可将 $\text{sat}(a\Delta x)$ 抗扰项并入 v_d 或 CLIK 右端

项目实验 vs 本文量级：

- 项目标称 pos RMS：A 0.28 mm，C 0.36 mm（仿真，定点）
- 本文圆轨迹 μ ：3–10 mm 量级（真机+轨迹+复合扰动）

二者 不可直接数值对比（任务、平台、扰动幅值不同），但 相对排序（运动学 < 任务空间动力学）一致。

10. 可落地的改进建议（针对本项目）

10.1 短期（不改架构）

- 在 CLIK 中增加饱和和反馈项：参考 Eq.(21) 第三项，对 $\|e_p\|$ 大时加强 $\dot{q}$ 前馈。
- 模式 C 叠加简化 NDO：仅估计 τ_{dist} 一阶，不引入完整 RBF-NN。
- 复现 Test I 工况：用项目 BaseDisturbanceGenerator + 振动台等价扰动，对比 CLIK vs CLIK+sat。

10.2 中期

- 实现 Wang 式速度规划器 作为模式 D，与 A/B/C 并列 benchmark。
- 加速度级 CLIK（Ruggiero 2025 P3）与本文 Eq.(21) 在 高频 mount 下 A/B 测试。
- 分离评价：位置 / 姿态 / 联合 $\|e_x\|$ 报告，对齐本文 μ/ς 协议。

10.3 长期

- 若引入 冗余 DOF 或 7 轴，采用 GJM + 零空间最小化反力矩（P4, D1）。
- 若需 UAV 联合控制，迁移 Test III 对比的 [24] QP 框架。

11. 关键公式速查

编号	公式	含义
(7)	$\dot{x}_e = T_1 \dot{x}_b + T_2 \dot{q}$	EE 速度 = 基座贡献 + 臂贡献
(9)	$\dot{x}_e = d + T_2 \dot{q}; d = T_1 \dot{x}_b$	基座浮动扰动显式化
(21)	$\dot{q}_{re} = T_2^+ \dot{x}_d - \alpha T_2^+ \epsilon_1 - k_d T_2^+ \text{sat}(a\Delta x)$	核心：关节速度规划器
(27)	$\tau = -K_s T_2^+ \epsilon_1 - K_v \Delta \dot{q} - K_a \Delta \ddot{q} + \hat{W}\theta + \hat{E}_d$	复合动态控制
(42)	μ, ς	平均绝对误差、标准差

12. 参考文献（本文精选）

- [30] CHADC 复合分层抗扰框架（本文理论灵感来源）
- [24] QP 协同轨迹规划（Test III 对比）
- [35] 反馈 IK（Test I/III 对比基线）
- [47] 纯 NDO 控制（Test II Baseline II）

完整 50+ 篇参考文献见原文 Section V 末。

13. 精读结论

本文是「仅通过机械臂抵消基座浮动、实现 EE 高精度操作」方向的代表性 TASE 工作。其 **关节速度规划器** 与 **NN+NDO 复合动态控制** 的分层思路，与 ee-stabilization 的「**规划 CLIK + 控制 OSC**」架构同构。

对本项目最有价值的 takeaway：

1. 运动学层必须有显式 **anti-base-floating 机制**（不只是 T_D 变换，还需速度层抗扰项）。
2. **任务空间反馈 + 扰动观测** 优于纯关节空间 CTC。
3. 真机指标 $\mu \sim \text{mm-cm 级}$ 可作为对标参考，但需注意本文是 **轨迹跟踪 + 5-DOF 真机**，需按项目 **定点 6D 任务** 换算。

建议优先级： 实现 Eq.(21) 第三项 → 模式 C 加 NDO → 与 limit_test 协议对齐复现实验。

笔记基于全文 PDF（16 页）整理。原文图表：Fig. 1 系统结构，Fig. 2 控制框图，Fig. 6 五组实验，Table IV-V 定量结果。